Практические задания №1-2 по дисциплине «Технологии индустриального программирования»

Тема проекта:
№25 Тайм-трекер (учёт рабочего времени)

Выполнили:
Назарова Виктория Александровна,
Хусаинова Диана Рустамовна

Группа:
ЭФБО-04-25

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сбор требований (Практическое задание №1)

1.1 Выбор темы проекта

1.2 Методология сбора требований

1.3 Видение продукта и персона

1.4 User Stories с критериями приёмки

1.5 Story Mapping

1.6 Приоритизация по MoSCoW

1.7 Требования по иерархии Вигерса

2. Техническая документация SRS (Практическое задание №2)

2.1 Введение

2.2 Общее описание

2.3 Детальные требования

2.4 UML-диаграммы

3. Матрица трассировки требований

4. Заключение

1. СБОР ТРЕБОВАНИЙ
(Практическое задание №1)

1.1. Выбор темы проекта

Тема: Тайм-трекер для учёта рабочего времени (№25 из списка «Темы проектов»).

Краткое описание: десктопное приложение на языке C++ с графическим интерфейсом на Qt 6.8 LTS, предназначенное для учёта времени, затраченного на задачи и проекты. Пользователь создаёт задачи с категориями и тегами, запускает и останавливает таймер, просматривает историю записей, фильтрует их по дате, категории, тегу и тексту, получает суммарную статистику и диаграммы. Данные хранятся локально в JSON-файле, поддерживается экспорт/импорт CSV и резервная копия предыдущей версии файла (.bak).

Ограничения из задания: проект реализуется на C++; применение библиотек и сторонних сервисов допустимо, но не должно подменять реализацию. Хранение данных - локальное. Реализация - с графическим интерфейсом на Qt 6.8 LTS (C++17).

1.2. Методология сбора требований

Для сбора требований использован **agile-подход**, а именно:

User Stories - пользовательские истории с критериями приёмки;
Story Mapping - упрощённое отображение историй на карту по этапам;
MoSCoW - приоритизация историй и фишек по важности;
Трассировка - связь каждой истории с функциональным требованием.

В роли заказчика выступает владелец продукта (Product Owner), который формулирует видение продукта. Целевая аудитория описана через персону пользователя. Валидация требований выполняется через критерии приёмки и матрицу трассировки.

1.3. Видение продукта и персона

Видение продукта: Тайм-трекер - десктопное приложение на C++ и Qt 6.8 LTS для персонального учёта времени по задачам, категориям и тегам. Пользователь запускает таймер, сохраняет записи, фильтрует историю и видит статистику. Приложение хранит данные локально, поддерживает темы, работу в системном трее, горячие клавиши и экспорт/импорт CSV. Не требует интернета и регистрации.

Персона пользователя: Студент, фрилансер или офисный сотрудник, который хочет понимать, сколько времени уходит на учёбу, работу и личные проекты. Опытный пользователь ПК, но не программист. Работает за ноутбуком под Windows или Linux. Не хочет сложных настроек, регистрации и облачной синхронизации. Ценит простой интерфейс, быстрый запуск и возможность свернуть приложение в трей, чтобы таймер не отвлекал.

1.4. User Stories с критериями приёмки

ID	User Story	Критерий приёмки
US-01	Как пользователь, я хочу управлять задачами (создавать, редактировать, удалять), чтобы группировать время по делам.	Задача сохраняется с названием, категорией, описанием, тегами; пустое название не допускается; удаление задачи с записями или с активным таймером запрещено; цвет задачи определяется категорией.
US-02	Как пользователь, я хочу управлять таймером (старт, пауза, продолжение, стоп, отмена), чтобы точно фиксировать время.	После «Старт» таймер идёт; выбор задачи блокируется; «Пауза» останавливает отсчёт без записи; «Продолжить» идёт с того же места; «Стоп» создаёт запись; «Отмена» сбрасывает без записи с подтверждением.
US-03	Как пользователь, я хочу видеть список записей с сортировкой, чтобы анализировать, на что ушло время	Записи в таблице: дата, задача, категория, длительность, заметки; сортировка по клику на заголовок корректна для дат и чисел.

US-04	Как пользователь, я хочу фильтровать и искать записи, чтобы быстро находить нужный период или задачу	Фильтр по диапазону дат, категории, тегу; быстрый выбор периода (Сегодня / Неделя / Месяц / Всё время); поиск по названию, описанию и заметкам, регистронезависимый; всё комбинируется.
US-05	Как пользователь, я хочу видеть статистику и диаграммы, чтобы понимать распределение времени.	Итог за период, таблица по категориям, таблица по задачам, круговая диаграмма (топ-7 + «Прочее»), столбчатая диаграмма по дням (диапазон зависит от периода).
US-06	Как пользователь, я хочу видеть сравнение с прошлым периодом, чтобы понимать динамику.	Рядом с итогом — изменение к предыдущему периоду той же длины; для «Всё время» блок скрыт.
US-07	Как пользователь, я хочу редактировать и удалять записи, чтобы исправлять ошибки.	Запись можно изменить в диалоге; удаление с подтверждением; массовое удаление одним действием; изменения сохраняются.
US-08	Как пользователь, я хочу дублировать запись и продолжать задачу двойным кликом, чтобы не вводить данные повторно.	«Дублировать» создаёт запись на сегодня с той же задачей; двойной клик запускает таймер этой задачи.
US-09	Как пользователь, я хочу добавлять запись вручную, если забыл запустить таймер.	Диалог с полями: задача, дата, время начала/конца, заметки; запись создаётся без таймера.
US-10	Как пользователь, я хочу отменять последнее действие (Ctrl+Z), чтобы исправлять случайные удаления.	Undo работает для создания, редактирования, удаления, импорта; лимит 50 действий; не сохраняется между запусками
US-11	Как пользователь, я хочу, чтобы данные сохранялись между запусками, была резервная копия и восстанавливался незавершённый таймер, чтобы не терять историю.	При закрытии/открытии данные восстанавливаются; при сохранении создаётся .bak; при старте, если есть activeTimer, предлагается восстановить; если задача удалена — предупреждение без восстановления.
US-12	Как пользователь, я хочу работать с приложением,	Иконка в системном трее с тултипом; контекстное меню; уведомления при

	свёрнутым в системный трей, чтобы таймер не мешал.	стопе; сворачивание при закрытии, если системный трей доступен.
US-13	Как пользователь, я хочу управлять приложением с клавиатуры, чтобы не тянуться к мыши.	Space - старт/пауза, Ctrl+Space - стоп, Ctrl+N - новая задача, Ctrl+Q - выход, Ctrl+Z - undo, Delete/Enter в таблице.
US-14	Как пользователь, я хочу настраивать внешний вид и поведение, чтобы приложение было удобным.	Диалог настроек: тема (светлая/тёмная), формат времени, первый день недели, путь к файлу, восстановление таймера, включение резервной копии.
US-15	Как пользователь, я хочу видеть активную задачу и время в заголовке окна, чтобы не открывать его.	Заголовок [HH:MM:SS] Название - TimeTracker; обновляется каждую секунду.
US-16	Как пользователь, я хочу экспортировать и импортировать данные, чтобы переносить их между устройствами.	Экспорт в CSV (;-разделитель, UTF-8 BOM, экранирование по стандарту); импорт из CSV с созданием отсутствующих задач по taskTitle.

1.5. Story Mapping (упрощённая карта)

Скелет (backbone):

1.Управление задачами - 2. Учёт времени - 3. Работа с записями - 4. Анализ - 5. Хранение и перенос - 6. Удобство работы

Раскладка историй по этапам:

Этап	User Stories
Управление задачами	US-01
Учёт времени	US-02
Работа с записями	US-03, US-04, US-07, US-08, US-09
Анализ	US-05, US-06
Хранение и перенос	US-10, US-11, US-16
Удобство	US-12, US-13, US-14, US-15

1.6. Приоритизация User Stories по MoSCoW

Must (обязательно для MVP):

US-01 - управление задачами.
US-02 - управление таймером.
US-03 - просмотр и сортировка записей.
US-04 - фильтрация и поиск.
US-05 - статистика и диаграммы.
US-07 - редактирование и удаление записей.
US-09 - ручное добавление записи.
US-10 - undo.
US-11 - сохранение, резервная копия, восстановление таймера.
US-12 - работа в системном трее.
US-13 - управление с клавиатуры.

Should (сильно желательно):

US-06 - сравнение с прошлым периодом.
US-08 - дублирование и продолжение.
US-14 - настройки приложения.
US-16 - экспорт/импорт CSV.

Could (если останется время):

US-15 - информация в заголовке окна.

Won’t (не в этой версии):

- Облачная синхронизация, аккаунты.
- Мобильная / веб-версия.
- Глобальные (системные) хоткеи.
- Мультиязычность.
- Цель дня, стрик, heatmap, idle-detection, ставка за час, автозапуск с ОС.

1.7. Требования по иерархии Вигерса

1.7.1. Бизнес-требования

BR-1. Повысить личную продуктивность пользователя за счёт осознанного учёта времени.
BR-2. Дать объективную картину распределения времени между задачами, категориями и тегами.
BR-3. Снизить потери времени на переключение между делами.
BR-4. Обеспечить простой и быстрый запуск приложения без регистрации и интернета.
BR-5. Сохранить историю данных при сбоях и перезапусках, чтобы пользователь не терял результаты.

1.7.2. Пользовательские требования

UR-1. Пользователь должен создавать, редактировать и удалять задачи с названием, категорией, описанием и тегами.
UR-2. Пользователь должен запускать, приостанавливать, возобновлять, останавливать и отменять таймер.
UR-3. Пользователь должен просматривать историю записей с сортировкой, фильтрацией и поиском.
UR-4. Пользователь должен видеть суммарное время и разбивку по категориям и задачам, а также диаграммы.
UR-5. Пользователь должен видеть сравнение с прошлым периодом.
UR-6. Пользователь должен редактировать, дублировать, удалять записи и добавлять их вручную.
UR-7. Пользователь должен отменять последнее действие (undo).
UR-8. Пользователь должен сохранять и загружать данные между запусками, иметь резервную копию и восстановление таймера.
UR-9. Пользователь должен экспортировать и импортировать данные в CSV.
UR-10. Пользователь должен работать с приложением, свёрнутым в системный трей.
UR-11. Пользователь должен управлять приложением с клавиатуры.
UR-12. Пользователь должен настраивать внешний вид и поведение приложения.
UR-13. Пользователь должен видеть активную задачу и время в заголовке окна.

1.7.3. Функциональные требования

FR-1. Управление задачами. Создание задачи с полями «Название», «Категория», «Описание», «Теги». Редактирование и удаление. Пустое название не допускается. Удаление задачи с записями запрещено.
FR-2. Таймер. Кнопки «Старт», «Пауза», «Продолжить», «Стоп», «Отмена». Точность - через QElapsedTimer. При «Старт» выбор задачи блокируется. «Отмена» сбрасывает без создания записи.
FR-3. Запись времени. При «Стоп» создаётся TimeEntry с taskId, start, end, durationSec, notes. Если start.date() != end.date(), создаются две записи.
FR-4. Таблица записей. Колонки: Дата (dd.MM.yyyy HH:mm), Задача (с цветным кружком), Категория, Длительность (HH:MM:SS), Заметки. Сортировка по клику; дата и длительность - по скрытому значению (UserRole).
FR-5. Фильтрация. Диапазон дат (QDateEdit), категория (QComboBox), тег (QComboBox), быстрый выбор периода. Список категорий - из задач и записей. Список тегов - из задач.
FR-6. Поиск. QLineEdit; ищет по названию задачи, описанию задачи и заметкам записи; регистронезависимый; комбинируется с фильтрами.
FR-7. Статистика. Вкладка с итогом за период, таблицей по категориям, таблицей по задачам, круговой диаграммой (топ-7 + «Прочее») и столбчатой диаграммой по дням (диапазон зависит от периода).
FR-8. Сравнение с прошлым периодом. Рядом с итогом - изменение к предыдущему периоду той же длины. Для «Всё время» - блок скрыт.
FR-9. Редактирование и удаление записей. Диалог EntryEditDialog (задача, дата, время, заметки). Удаление с подтверждением. Массовое удаление - одним undo-шагом.
FR-10. Дублирование и продолжение. «Дублировать» создаёт запись на сегодня с той же задачей. Двойной клик - запуск таймера этой задачи.
FR-11. Ручное добавление. Диалог с задачей, датой, временем начала/конца, заметками. Без таймера.
FR-12. Undo. QUndoStack, лимит 50; покрывает создание/редактирование/удаление/импорт; не сохраняется между запусками.
FR-13. Хранение. JSON-файл в QStandardPaths::AppDataLocation; schemaVersion = 1; при сохранении создаётся резервная копия .bak предыдущей версии файла.
FR-14. Восстановление таймера. При старте, если activeTimer.active = true, спросить: «Восстановить?»; если задача удалена - предупреждение в статус-баре, без восстановления.

FR-15. Экспорт CSV. ; - разделитель, UTF-8 BOM, экранирование ; и " по стандарту.
FR-16. Импорт CSV. Создание отсутствующих задач по taskTitle (уникален); категория - из первой встреченной строки.
FR-17. Системный трей. QSystemTrayIcon с тултипом, контекстным меню, уведомлениями. Сворачивание при закрытии (если системный трей доступен).
FR-18. Горячие клавиши. Space, Ctrl+Space, Ctrl+N, Ctrl+Q, Ctrl+Z, Delete, Enter.
FR-19. Заголовок окна. [HH:MM:SS] Название — TimeTracker, обновляется при tick.
FR-20. Статус-бар. Подсказки при действиях (3 сек).
FR-21. Настройки. QSettings: тема (светлая/тёмная), формат времени, первый день недели, путь к файлу, восстановление таймера, включение резервной копии.
FR-22. Тема. QSS-файлы light.qss / dark.qss, переключение через настройки; выбор запоминается.
FR-23. «О программе». Диалог с версией, автором, путём к файлу данных.
FR-24. Цвет по категории. colorForCategory() через qHash; стабилен; используется в комбобоксе, таблице, статистике, диаграммах.
FR-25. Защита от второго экземпляра. QLockFile в main.cpp.
FR-26. Запрет удаления задачи с активным таймером. Проверка activeTimer.taskId = id в onDeleteTask.
FR-27. Восстановление окна. saveGeometry/restoreGeometry через QSettings.
FR-28. Проверка системного трея. isSystemTrayAvailable(); если false, крестик закрывает по-настоящему.

1.7.4. Нефункциональные требования

NFR-1. Платформа. C++17, Qt 6.8 LTS, CMake ≥ 3.16. ОС: Windows 10/11 (основная), Linux (Ubuntu 22.04+). Компиляторы: MSVC 2019/2022 (Windows), GCC 11+ (Linux). Модули Qt: Core, Gui, Widgets. Модуль Qt Charts не используется — диаграммы рисуются через QPainter.
NFR-2. Производительность. Запуск ≤ 2 с; операции с записями ≤ 100 мс; таблица с 5000 записей — без лагов при скролле.
NFR-3. Надёжность. Автосохранение после каждого изменения; резервная копия .bak при сохранении; восстановление таймера.
NFR-4. Удобство. Интерфейс на русском; тултипы на всех элементах; горячие клавиши; восстановление геометрии окна; работа в системном трее.

NFR-5. Ограничения. Сторонние библиотеки не подменяют реализацию. Локальное хранение. Без сети.
NFR-6. Документация. Комментарии в коде, README с инструкцией по сборке, скриншоты.
NFR-7. Переносимость данных. Экспорт/импорт CSV (Excel-совместимый).
NFR-8. Совместимость схемы. schemaVersion в JSON; при несовпадении — предупреждение, файл не перезаписывается без согласия.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ SRS (Практическое задание №2)

2.1. Введение

2.1.1. Цель

Настоящий документ фиксирует требования к программному продукту «Тайм-трекер для учёта рабочего времени» и предназначен для использования при разработке, тестировании и приёмке проекта.

2.1.2. Область действия (Scope)

Продукт - десктопное приложение на C++/Qt 6.8 LTS для учёта рабочего времени. Позволяет создавать задачи, запускать таймер, просматривать и редактировать записи, фильтровать их, получать статистику, экспортировать/импортировать CSV, работать с приложением в системном трее. Не включает облачную синхронизацию, мобильные версии, интеграцию с календарём, глобальные системные хоткеи, мультиязычность.

2.1.3. Определения и аббревиатуры

Термин	Определение
SRS	Software Requirements Specification
UML	Unified Modeling Language
Qt	Кроссплатформенный фреймворк для C++
C++	Язык программирования
FR	Functional Requirement - функциональное требование
NFR	Non-Functional Requirement - нефункциональное требование
User Story	Пользовательская история
MoSCoW	Must / Should / Could / Won’t - метод приоритизации
MVP	Minimum Viable Product - минимально жизнеспособный продукт
QSS	Qt Style Sheets - стили Qt (аналог CSS)
CSV	Comma-Separated Values (здесь - с разделителем ;)
JSON	JavaScript Object Notation - формат хранения данных
Undo	Отмена последнего действия (Ctrl+Z)

.bak	Файл резервной копии предыдущей версии файла данных
Системный трей	Область на краю экрана с иконками работающих программ
Схема JSON	schemaVersion - версия формата файла данных

2.2. Общее описание

2.2.1. Описание продукта

«Тайм-трекер» - настольное приложение на C++ и Qt 6.8 LTS для персонального учёта времени. Пользователь создаёт задачи с категориями и тегами, запускает таймер на время работы и сохраняет записи. Приложение показывает историю записей с сортировкой, фильтрацией и поиском, суммарную статистику, круговую и столбчатую диаграммы. Данные хранятся локально в JSON; при сохранении создаётся резервная копия предыдущей версии файла (.bak); поддерживаются экспорт/импорт CSV. Продукт предназначен для студентов, фрилансеров и офисных сотрудников, которым нужно понимать, на что уходит время, без сложных корпоративных систем.

2.2.2. Функции продукта

- Управление задачами (создание, редактирование, удаление).
- Учёт времени (старт, пауза, продолжение, стоп, отмена).
- Просмотр, сортировка, фильтрация и поиск записей.
- Редактирование, дублирование, удаление, ручное добавление записей.
- Undo последнего действия
- Статистика: итог, по категориям, по задачам, сравнение с прошлым периодом.
- Диаграммы: круговая по категориям, столбчатая по дням.
- Локальное хранение (JSON) + резервная копия .bak.
- Экспорт/импорт CSV.
- Работа в системном трее, горячие клавиши.
- Настройки: тема, формат времени, первый день недели, путь к файлу, включение резервной копии.
- Восстановление таймера после сбоя.
- Защита от второго экземпляра.

2.2.3. Характеристики пользователей

Целевая аудитория - обычные пользователи ПК, не программисты. Ожидаемый уровень подготовки - уверенное владение мышью и клавиатурой, понимание базовых элементов интерфейса. Специальных знаний не требуется.

2.3. Детальные (специфические) требования

2.3.1. Использованная методология сбора требований

Для сбора требований использован agile-подход: User Stories и упрощённое Story Mapping. В роли заказчика выступает владелец продукта (Product Owner), который формулирует видение продукта. Целевая аудитория описана через персону. Требования оформлены в виде 16 пользовательских историй с критериями приёмки, приоритизированы по MoSCoW и отображены на карту истории. Истории декомпозированы в 28 функциональных требований FR-1…FR-28. Валидация - через критерии приёмки и матрицу трассировки.

2.3.2. Требования по категориям

Бизнес-требования
BR-1. Повысить личную продуктивность пользователя за счёт осознанного учёта времени.
BR-2. Дать объективную картину распределения времени между задачами, категориями и тегами.
BR-3. Снизить потери времени на переключение между делами.
BR-4. Обеспечить простой и быстрый запуск приложения без регистрации и интернета.
BR-5. Сохранить историю данных при сбоях и перезапусках, чтобы пользователь не терял результаты.

Пользовательские требования
UR-1. Пользователь должен создавать, редактировать и удалять задачи с названием, категорией, описанием и тегами.
UR-2. Пользователь должен запускать, приостанавливать, возобновлять, останавливать и отменять таймер.
UR-3. Пользователь должен просматривать историю записей с сортировкой, фильтрацией и поиском.

UR-4. Пользователь должен видеть суммарное время и разбивку по категориям и задачам, а также диаграммы.
UR-5. Пользователь должен видеть сравнение с прошлым периодом.
UR-6. Пользователь должен редактировать, дублировать, удалять записи и добавлять их вручную.
UR-7. Пользователь должен отменять последнее действие (undo).
UR-8. Пользователь должен сохранять и загружать данные между запусками, иметь резервную копию и восстановление таймера.
UR-9. Пользователь должен экспортировать и импортировать данные в CSV.
UR-10. Пользователь должен работать с приложением, свёрнутым в системный трей.
UR-11. Пользователь должен управлять приложением с клавиатуры.
UR-12. Пользователь должен настраивать внешний вид и поведение приложения.
UR-13. Пользователь должен видеть активную задачу и время в заголовке окна.

Функциональные требования
FR-1. Управление задачами. Создание задачи с полями «Название», «Категория», «Описание», «Теги». Редактирование и удаление. Пустое название не допускается. Удаление задачи с записями запрещено.
FR-2. Таймер. Кнопки «Старт», «Пауза», «Продолжить», «Стоп», «Отмена». Точность - через QElapsedTimer. При «Старт» выбор задачи блокируется. «Отмена» сбрасывает без создания записи.
FR-3. Запись времени. При «Стоп» создаётся TimeEntry с taskId, start, end, durationSec, notes. Если start.date() != end.date(), создаются две записи.
FR-4. Таблица записей. Колонки: Дата (dd.MM.yyyy HH:mm), Задача (с цветным кружком), Категория, Длительность (HH:MM:SS), Заметки. Сортировка по клику; дата и длительность - по скрытому значению (UserRole).
FR-5. Фильтрация. Диапазон дат (QDateEdit), категория (QComboBox), тег (QComboBox), быстрый выбор периода. Список категорий - из задач и записей. Список тегов - из задач.
FR-6. Поиск. QLineEdit; ищет по названию задачи, описанию задачи и заметкам записи; регистронезависимый; комбинируется с фильтрами.
FR-7. Статистика. Вкладка с итогом за период, таблицей по категориям, таблицей по задачам, круговой диаграммой (топ-7 + «Прочее») и столбчатой диаграммой по дням (диапазон зависит от периода).
FR-8. Сравнение с прошлым периодом. Рядом с итогом - изменение к предыдущему периоду той же длины. Для «Всё время» - блок скрыт.

FR-9. Редактирование и удаление записей. Диалог EntryEditDialog (задача, дата, время, заметки). Удаление с подтверждением. Массовое удаление - одним undo-шагом.
FR-10. Дублирование и продолжение. «Дублировать» создаёт запись на сегодня с той же задачей. Двойной клик - запуск таймера этой задачи.
FR-11. Ручное добавление. Диалог с задачей, датой, временем начала/конца, заметками. Без таймера.
FR-12. Undo. QUndoStack, лимит 50; покрывает создание/редактирование/удаление/импорт; не сохраняется между запусками.
FR-13. Хранение. JSON-файл в QStandardPaths::AppDataLocation; schemaVersion = 1; при сохранении создаётся резервная копия .bak предыдущей версии файла.
FR-14. Восстановление таймера. При старте, если activeTimer.active = true, спросить: «Восстановить?»; если задача удалена - предупреждение в статус-баре, без восстановления.
FR-15. Экспорт CSV. ; - разделитель, UTF-8 BOM, экранирование ; и " по стандарту.
FR-16. Импорт CSV. Создание отсутствующих задач по taskTitle (уникален); категория - из первой встреченной строки.
FR-17. Системный трей. QSystemTrayIcon с тултипом, контекстным меню, уведомлениями. Сворачивание при закрытии (если системный трей доступен).
FR-18. Горячие клавиши. Space, Ctrl+Space, Ctrl+N, Ctrl+Q, Ctrl+Z, Delete, Enter.
FR-19. Заголовок окна. [HH:MM:SS] Название — TimeTracker, обновляется при tick.
FR-20. Статус-бар. Подсказки при действиях (3 сек).
FR-21. Настройки. QSettings: тема (светлая/тёмная), формат времени, первый день недели, путь к файлу, восстановление таймера, включение резервной копии.
FR-22. Тема. QSS-файлы light.qss / dark.qss, переключение через настройки; выбор запоминается.
FR-23. «О программе». Диалог с версией, автором, путём к файлу данных.
FR-24. Цвет по категории. colorForCategory() через qHash; стабилен; используется в комбобоксе, таблице, статистике, диаграммах.
FR-25. Защита от второго экземпляра. QLockFile в main.cpp.
FR-26. Запрет удаления задачи с активным таймером. Проверка activeTimer.taskId = id в onDeleteTask.
FR-27. Восстановление окна. saveGeometry/restoreGeometry через QSettings.

FR-28. Проверка системного трея. isSystemTrayAvailable(); если false, крестик закрывает по-настоящему.

Нефункциональные требования

NFR-1. Платформа. C++17, Qt 6.8 LTS, CMake ≥ 3.16. ОС: Windows 10/11 (основная), Linux (Ubuntu 22.04+). Компиляторы: MSVC 2019/2022 (Windows), GCC 11+ (Linux). Модули Qt: Core, Gui, Widgets. Модуль Qt Charts не используется — диаграммы рисуются через QPainter.
NFR-2. Производительность. Запуск ≤ 2 с; операции с записями ≤ 100 мс; таблица с 5000 записей — без лагов при скролле.
NFR-3. Надёжность. Автосохранение после каждого изменения; резервная копия .bak при сохранении; восстановление таймера.
NFR-4. Удобство. Интерфейс на русском; тултипы на всех элементах; горячие клавиши; восстановление геометрии окна; работа в системном трее.
NFR-5. Ограничения. Сторонние библиотеки не подменяют реализацию. Локальное хранение. Без сети.
NFR-6. Документация. Комментарии в коде, README с инструкцией по сборке, скриншоты.
NFR-7. Переносимость данных. Экспорт/импорт CSV (Excel-совместимый).
NFR-8. Совместимость схемы. schemaVersion в JSON; при несовпадении — предупреждение, файл не перезаписывается без согласия.

2.3.3. Ключевые проектные решения

Решение	Значение
Язык и фреймворк	C++17, Qt 6.8 LTS
Система сборки	CMake ≥ 3.16
Модули Qt	Core, Gui, Widgets (без Qt Charts)
Диаграммы	QPainter (круговая и столбчатая)
Модель таблицы	QStandardItemModel
Формат даты в таблице	dd.MM.yyyy HH:mm; QDateTime в Qt::UserRole для сортировки
Формат длительности	HH:MM:SS по умолчанию; настраивается
Идущий таймер в таблице	QLabel над таблицей «▶ Задача · HH:MM:SS · идёт»
Теги в фильтре	Один тег за раз (QComboBox)
Категории в фильтре	Из задач и записей

Удалённые задачи в статистике	«(удалённые задачи)» отдельной строкой
Bar chart	Диапазон зависит от периода: день - часы, неделя - дни, месяц - дни, всё время - ≤ 30 столбиков
Сравнение с прошлым	Только итог + топ-3 категорий; для «Всё время» скрыто
Круговая диаграмма	Топ-7 категорий + «Прочее»
Undo	QUndoStack, лимит 50, не сохраняется между запусками
CSV-импорт	taskTitle уникален; категория из первой строки; пустая категория допустима
CSV-экранирование	Стандартное (поля в кавычках, " удваивается)
Системный трей на Linux без поддержки	Крестик закрывает по-настоящему
Меню «Выход» / Ctrl+Q	Закрывает по-настоящему, даже если системный трей есть
Настройки	QSettings
Список настроек	Тема, формат времени, первый день недели, путь к файлу, восстановление таймера, включение резервной копии
Восстановление таймера	Спрашивать пользователя
Версия	1.0.0 в финале
Цвет по категории	colorForCategory() через qHash; без категории — серый
Резервная копия	.bak-копия предыдущей версии файла при каждом сохранении

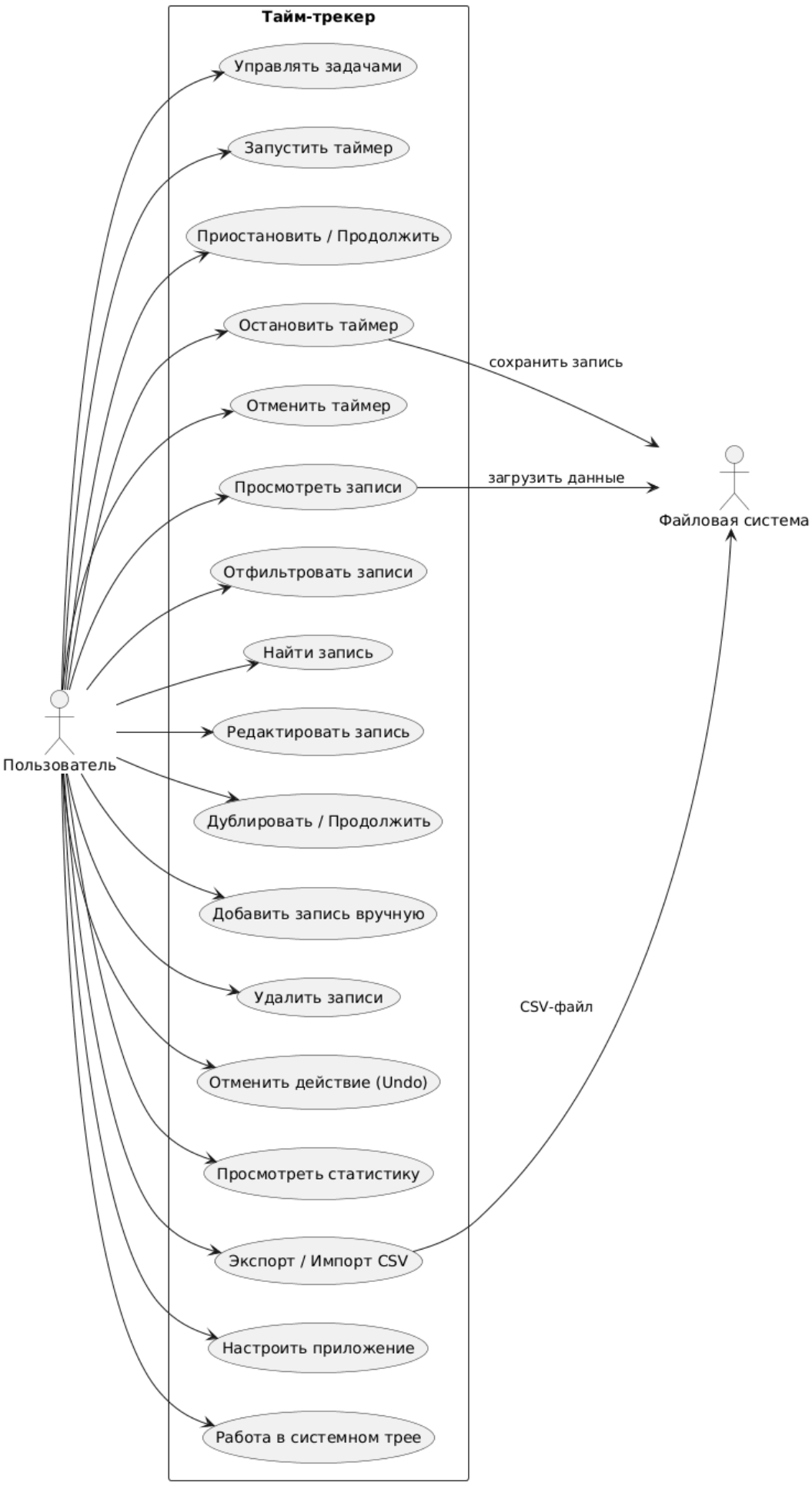
2.4. UML-диаграммы

2.4.1. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

Акторы:

- Пользователь - основной.
- Файловая система - вторичный (хранение данных, CSV).

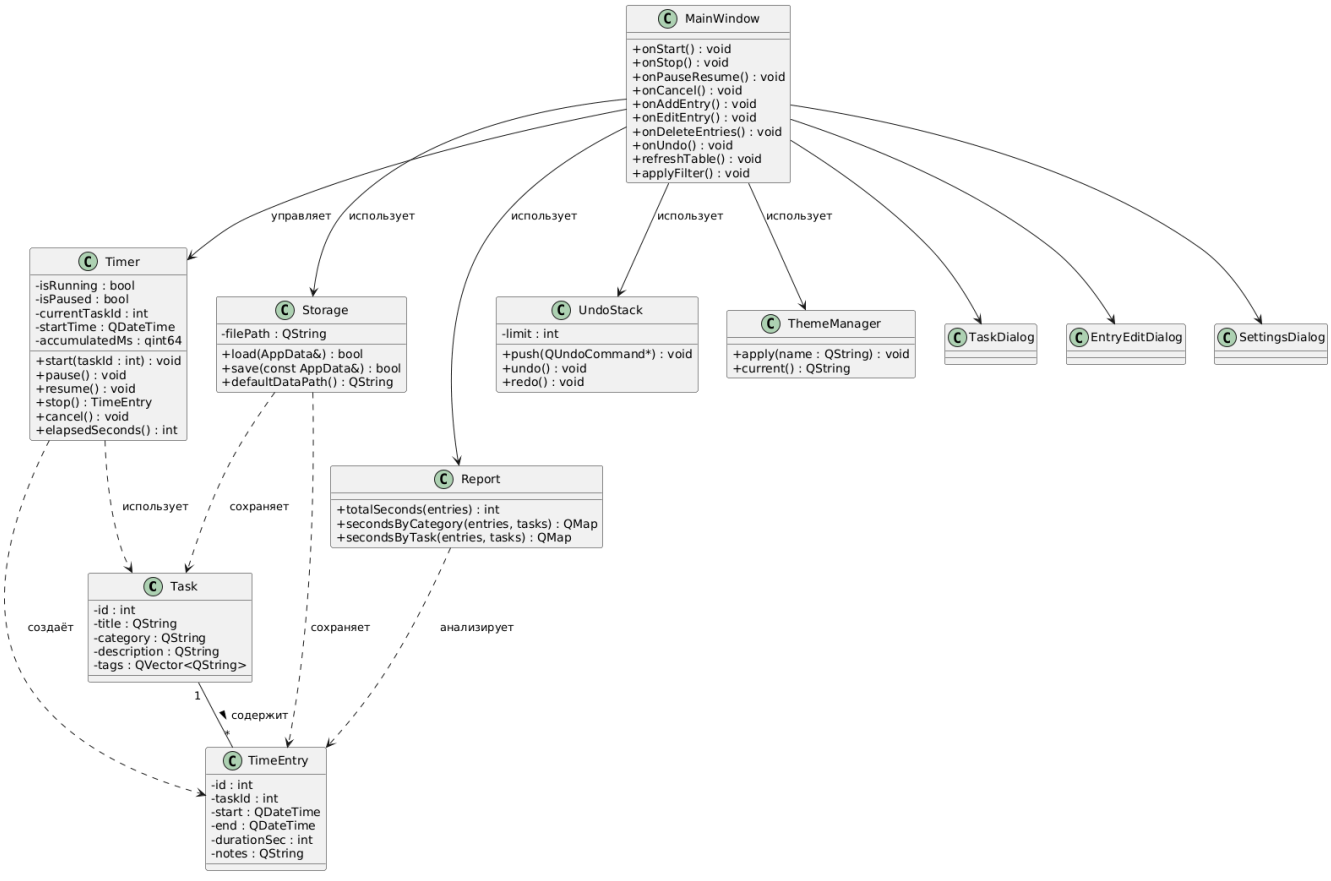
Прецеденты: управление задачами, запуск/пауза/стоп/отмена таймера, просмотр/сортировка/фильтрация/поиск записей, редактирование/дублирование/удаление/ручное добавление, undo, статистика, диаграммы, экспорт/импорт CSV, настройки, работа в системном трее.


Тайм-трекер
Управлять задачами
Запустить таймер
Приостановить / Продолжить
Остановить таймер
Отменить таймер
Просмотреть записи
Отфильтровать записи
Найти запись
Редактировать запись
Дублировать / Продолжить
Добавить запись вручную
Удалить записи
Отменить действие (Undo)
Просмотреть статистику
Экспорт / Импорт CSV
Настроить приложение
Работа в системном трее
Пользователь
сохранить запись
загрузить данные
CSV-файл
Файловая система

2.4.2. Диаграмма классов (Class Diagram)

Классы:
Task - задача: id, title, category, description, tags.
TimeEntry - запись: id, taskId, start, end, durationSec, notes.
Timer - таймер: start, pause, resume, stop, cancel, elapsedSeconds.
Storage - хранилище: load, save, defaultDataPath.
Report - статистика: totalSeconds, secondsByCategory, secondsByTask.
UndoStack - стек отмены: push, undo, redo, setUndoLimit.
ThemeManager - темы: apply, current.
MainWindow - главное окно.
TaskDialog, EntryEditDialog, SettingsDialog - диалоги.

Отношения:
Task 1 - * TimeEntry.
Timer использует Task, создаёт TimeEntry.
Storage сохраняет/загружает Task и TimeEntry.
Report анализирует TimeEntry.
MainWindow управляет Timer, Storage, Report, UndoStack, ThemeManager.

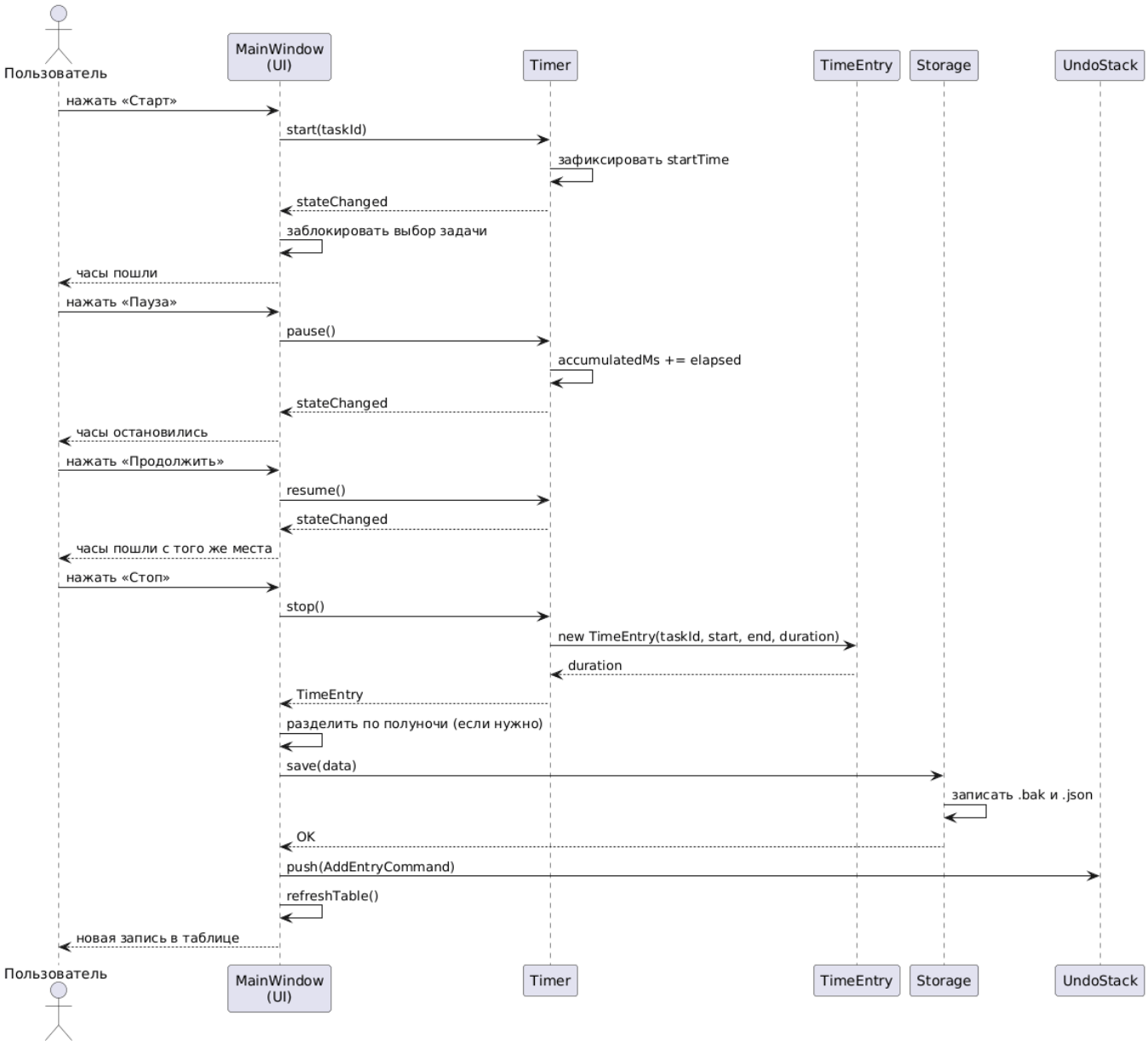


2.4.3. Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

Сценарий:
«Запуск таймера, пауза, остановка и сохранение записи».

Участники:

- Пользователь,
- MainWindow (UI),
- Timer,
- TimeEntry,
- Storage,
- UndoStack.



3. МАТРИЦА ТРАССИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ

User Story	Функциональные требования
US-01	FR-1, FR-24, FR-26
US-02	FR-2, FR-3
US-03	FR-4
US-04	FR-5, FR-6
US-05	FR-7
US-06	FR-8
US-07	FR-9, FR-12
US-08	FR-10
US-09	FR-11
US-10	FR-12
US-11	FR-13, FR-14
US-12	FR-17, FR-28
US-13	FR-18
US-14	FR-21, FR-22
US-15	FR-19
US-16	FR-15, FR-16

Системные требования (не привязаны к пользовательским историям):

FR	Назначение
FR-20	Статус-бар с подсказками
FR-23	Диалог «О программе»
FR-25	Защита от второго экземпляра
FR-27	Восстановление геометрии окна

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практических заданий выбрана тема «Тайм-трекер для учёта рабочего времени», собраны требования agile-методами (User Stories, Story Mapping, MoSCoW), требования разложены по иерархии Вигерса. На основе требований составлена спецификация SRS и построены три UML-диаграммы: вариантов использования, классов и последовательности. Документ готов к использованию при реализации проекта на C++17 и Qt 6.8 LTS.

Сводка объёма:

- 16 User Stories с критериями приёмки.
- 28 функциональных требований (из них 4 — системные, не привязаны к историям).
- 8 нефункциональных требований.
- 13 пользовательских требований.
- 5 бизнес-требований.
- Приоритизация по MoSCoW: 11 Must, 4 Should, 1 Could, Won’t — осознанно вынесены за скоуп.